

Situação	Finalizada
Iniciado	terça-feira, 1 set. 2026, 18:19
Concluído	terça-feira, 1 set. 2026, 18:37
Duração	18 minutos 18 segundos
Nota	0,80 de um máximo de 1,00(80%)

Questão 1

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Sobre a Máquina Norma, analise as seguintes afirmações:

- É uma Máquina extremamente simples, porém com poder computacional igual ao de qualquer computador atual;
- Em Norma, sub-rotinas e mecanismos de recursão, como os definidos em programas recursivos, podem ser simulados por programas monolíticos, usando endereçamento indireto;
- É impossível programar operações matemáticas complexas (radiciação, seno e co-seno, por exemplo) em Norma, visto que apenas as instruções de somar/diminuir 1 unidade a um registrador não dão suporte para que isso seja feito.

Marque a alternativa correta:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Apenas III está correta
- ☐ b. Apenas I está correta
- ☐ c. Apenas II está correta
- ☒ d. Apenas I e II estão corretas
- ☐ e. Apenas II e III estão corretas

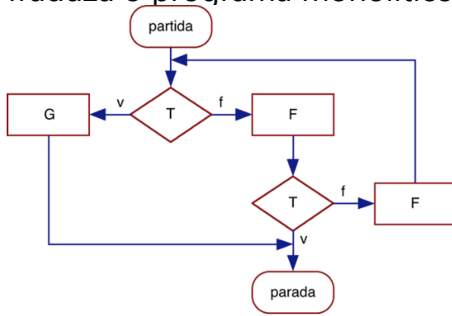


Questão 2

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Traduza o programa monolítico representado por um fluxograma em um programa iterativo.



Escolha uma opção:

- ☒ a. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ b. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 2
- ☐ c. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 3
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ d. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 1
3: faça F va_para 4
4: se T então va_para 0 senao va_para 5
5: faça F va_para 1
- ☐ e. 1: se T então va_para 2 senao va_para 3
2: faça G va_para 0
3: faça F va_para 4

4: se T então va_para 0 senao va_para 1

5: faça F va_para 1

Questão 3

Completo

Atingiu 0,00 de 0,20

Traduza o programa iterativo abaixo em um programa monolítico com instruções rotuladas.

```
(se T1
então enquanto T2
    faça (até T3
        faça (V;W))
senão (✓))
```

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 2
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ b. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 0
- ☒ c. 1: se T1 entao va_para 3 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ d. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 5
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4
4: faça V va_para 5
5: faça W va_para 3
6: faca ✓ va_para 0
- ☐ e. 1: se T1 entao va_para 2 senao va_para 6
2: se T2 entao para para 3 senao va_para 0
3: se T3 então va_para 2 senao va_para 4



4: faça V va_para 5

5: faça W va_para 3

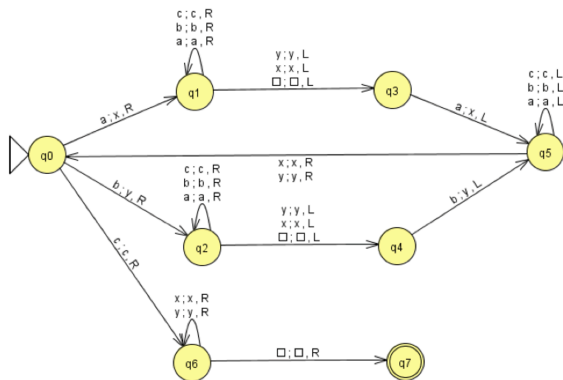
6: faça V va_para 1

Questão 4

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Para $\Sigma = \{a,b,c\}$, a Máquina de Turing pode ser definida como: $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7\}, \{a,b,c\}, \{a,b,c,x,y\}, \delta, q_0, \{q_7\})$. A linguagem aceita é:



Escolha uma opção:

- ☒ a. aceita $L = \{wcwr \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ b. aceita $L = \{wbbwr \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ c. aceita $L = \{wacwr \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ d. aceita $L = \{wbwr \mid w \in \{a,b\}^*\}$
- ☐ e. aceita $L = \{wawr \mid w \in \{a,b\}^*\}$



Questão 5

Completo

Atingiu 0,20 de 0,20

Em Teoria da Computação, resultados sobre máquinas com múltiplas pilhas, computação não determinística e reconhecimento de palíndromos exigem cuidado conceitual, pois pequenas mudanças no modelo afetam a classe de linguagens reconhecíveis e o comportamento de aceitação, rejeição e não parada. Com base nos modelos formais de computação, assinale a alternativa correta.

Escolha uma opção:

- ☒ a. Uma máquina não determinística com ao menos duas pilhas pode reconhecer $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$
- ☐ b. Uma máquina com pilhas não pode ser determinística
- ☐ c. Uma máquina com pilha não determinística reconhece diretamente todos os palíndromos sobre $\{a,b\}$
- ☐ d. Uma máquina com uma pilha não determinística reconhece a linguagem $\{a^n b^n c^n, n \geq 0\}$, pois o não determinismo compensa a limitação de memória imposta por uma única pilha.
- ☐ e. Em uma máquina não determinística, a rejeição ocorre quando existe ao menos um ramo de computação que rejeita a entrada, ainda que outros ramos permaneçam em execução ou alcancem aceitação.

Seguir para...

